主要问题：对于给定具体系统，求出它对给定激励的响应.

具体地，就是：建立表征系统的数学方程并求解.

系统的分析方法
- 输入输出法（外部）
- 状态变量法（内部）

外部法
- 时域分析
  - 连续　微分方程　卷积积分
  - 离散　差分方程　卷积和
- 变换域分析
  - 连续　频域法　复频域法
  - 离散　Z域法

系统特性：系统函数 —— 系统的稳定性.

连续时间系统时域分析

微分方程的建立.

以RLC为例,

$$L\frac{d^2}{dt^2}i(t)+R\frac{d}{dt}i(t)+\frac{1}{C}i(t)=\frac{d}{dt}x(t).$$

n阶系统一般表达:

$$\frac{d^n}{dt^n}y(t)+a_{n-1}\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}y(t)+\cdots+a_1\frac{d}{dt}y(t)+a_0y(t)=b_m\frac{d^m}{dt^m}x(t)+\cdots+b_1\frac{d}{dt}x(t)+b_0x(t).$$

微分方程的求解.

解 { 齐次解 ⟶ 固有响应　　系统特性.
　　特解. ⟶ 强迫响应.　　激励信号

$$y(t)=y_h(t)+y_p(t).$$

1. 齐次解.

基本形式 $Ae^{\lambda t}$. 代入有 特征方程:

$$\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda_1+a_0=0.$$

解得特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$.

2. 特解:

常数 A	常数 B	
t^r	$\sum_{i=1}^{r+1} k_i t^{r+1-i}$	
$\sin\omega t$ / $\cos\omega t$	$k_1 \sin\omega t + k_2 \cos\omega t$	
$e^{\lambda t}$	$ke^{\lambda t}$	λ 不是方程特征根
	$kte^{\lambda t}$	λ 是方程单特征根
	$\sum_{i=1}^{r+1} k_i t^{r+1-i} e^{\lambda t}$	λ 为方程 r 重特征根.

3. 初始条件.

由于外加信号作用，响应 $y(t)$ 及其各阶导数有可能在激励加入时发生跳变.

$t=0^-$ 时称 初始状态，无激励，反映历史情况

$t=0^+$ 时称 起始状态，在0时刻加入激励。

- 系统无跳变，$y^{(k)}(0^-) = y^{(k)}(0^+)$，若有跳变，$y^{(k)}(0^-) \neq y^{(k)}(0^+)$.

一般地，对具体系统，初始状态易求得。为求解微分方程，需设法由已知初始状态 $y^{(k)}(0^-)$ 求 $y^{(k)}(0^+)$.

例：描述系统微分方程为 $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=2f'(t)+6f(t)$.

已知：$f(t)=u(t)$，初始状态 $y(0^-)=2$，$y'(0^-)=0$

求：$y(0^+)$ 与 $y'(0^+)$.

解：① 将输入信号代入方程确定系数.

$$y''(t)+3y'(t)+2y(t)=2\delta(t)+6u(t).$$

$2\delta(t)$　$3\times2u(t)$　$2t$

分析：$\delta(t)=u'(t)$ 应包含在 $y''(t)$ 中. $y''(t)$ 发生跃变（$\delta(t)$）

$y'(t)$ 也跃变（$u(t)$）　$y(t)$ 在 $t=0$ 处连续.

$\therefore\ y(0^+)=y(0^-)=2$.

② 积分：

$$[y'(0^+)-y'(0^-)]+3\underbrace{[y(0^+)-y(0^-)]}_{=0}+2\times0=2+6\times0.$$

即　$y'(0^+)=y'(0^-)+2=2$.

零输入响应与零状态响应

零输入响应 $y_{zi}(t)$

无外加输入信号的作用，仅由系统初始储能引起的响应。

其解为系统微分方程对应齐次方程的解。

$$y_{zi}(t)=\sum_{i=1}^{n-r}C_i e^{\lambda_i t}+\sum_{i=n-r+1}^{n}C_i t^{n-i}e^{\lambda_0 t}$$

零状态响应 $y_{zs}(t)$

零初始条件下非齐次方程的全解。包括2部份。

$$y_{zs}(t)=\sum_{i=1}^{n-r}d_i e^{\lambda_i t}+\sum_{i=n-r+1}^{n}d_i t^{n-i}e^{\lambda_0 t}+y_f(t)$$

系统响应的2种分解：

$$y(t)=\underbrace{\sum_{i=1}^{n-r}k_i e^{\lambda_i t}+\sum_{i=n-r+1}^{n}k_i t^{n-i}e^{\lambda_0 t}}_{\text{固有响应}}+\underbrace{y_f(t)}_{\text{强迫响应}}$$

$$=\underbrace{\sum_{i=1}^{n-r}C_i e^{\lambda_i t}+\sum_{i=n-r+1}^{n}C_i t^{n-i}e^{\lambda_0 t}}_{\text{零输入响应}}+\underbrace{\sum_{i=1}^{n-r}d_i e^{\lambda_i t}+\sum_{i=n-r+1}^{n}d_i t^{n-i}e^{\lambda_0 t}+y_f(t)}_{\text{零状态响应}}$$

分析可知：

$$\sum_{i=1}^{n-r} k_i e^{\lambda_i t} + \sum_{i=n-r+1}^{n} k_i t^{n-i} e^{\lambda_0 t} = \sum_{i=1}^{n-r} (c_i + d_i) e^{\lambda_i t} + \sum_{i=n-r+1}^{n} (c_i + d_i) t^{n-i} e^{\lambda_0 t}$$

固有响应与零输入响均为方程的解，但二者系数不同。

固有响应系数 k_i 由系统起始条件（$y^{(i)}(0^+)$）决定。即始系统储能为0也不一定为0

零输入响应系数 c_i 由系统零输入响应的起始条件 $y_{zi}^{(i)}(0^+)$ 决定。由于不存在任何冲激输入，$y_{zi}^{(i)}(0^+) = y_{zi}^{(i)}(0^-)$ 即系统初始状态 $y^{(i)}(0^-)$

综上，对一连续 LTI 系统，有2种分解思路

① 固有响应（齐次解）、强迫响应（特解）→ 完全响应 ← 初始条件

② 零输入响应、零状态响应

例：描述某系统的微分方程 $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=2f'(t)+6f(t)$.

已知：$f(t)=u(t)$，

初始条件：$y(0^-)=2$，$y'(0^-)=0$.

解：

方法1：分解为固有响应与强迫响应.

① 固有响应（齐次解）

求解：$y''(t)+3y'(t)+2y(t)=0$

解：$y_h(t)=Ae^{-t}+Be^{-2t}$.

② 强迫响应（特解）

$y_p=C=3$.

③ 完全响应，代入起始条件

$$y(t)=y_p(t)+y_h(t)=Ae^{-t}+Be^{-2t}+3.$$

$$y(0^+)=y(0^-)=A+B+3=2$$

$$y'(0^+)=y'(0^-)=-A-2B=2$$

$$A=0,\quad B=-1.$$

$$y(t)=-e^{-2t}+3,\quad t>0.$$

方法2：分解为零输入响应与零状态响应.

① 零输入响应.

无输入 $f(t)、f'(t)、\cdots = 0$

$$\begin{cases} y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 0 \\ y_{zi}(0^+) = y_{zi}(0^-) = 2 \\ y'_{zi}(0^+) = y'_{zi}(0^-) = 0. \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \quad y_{zi} = 4e^{-t} - 2e^{-2t}$$

② 零状态响应.

$t=0$, $y(0)=c$ $y'(0)=0$ $y''(0)=0$ $y'''(0)=0$ ……

$$y(0^+) = y(0^-) = 0$$

积分：

$$\int_{0^-}^{0^+} y''(t)\,dt + \int_{0^-}^{0^+} 3y'(t)\,dt + \int_{0^-}^{0^+} 2y(t)\,dt = 2f(t) + 0$$

（$\int_{0^-}^{0^+} 3y'(t)\,dt = 0$，$\int_{0^-}^{0^+} 2y(t)\,dt = 0$）

$$y'(0^+) - y'(0^-) = 2u(0^+) = 2$$

（$y'(0^-) = 0$）

$$y'(0^+) = 2.$$

由 $y_{zs}''(t) + 3y_{zs}'(t) + 2y_{zs}(t) = 2f'(t) + 6f(t)$ $\quad f(t) = u(t)$

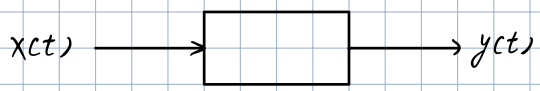
$$y_{zs}(t) = He^{-t} + Ce^{-2t} + 3$$

将 $y'(0^+)=2$，$y(0^+)=0$ 代入，$H=-4$ $C=1$ $\quad y_{zs} = -4e^{-t} + e^{-2t} + 3$

综上，$y = y_{zs} + y_{zi} = -e^{-2t} + 3$

冲激响应与阶跃响应

① 单位冲激响应.



$x(t) = \delta(t)$

$y(t) = h(t)$.

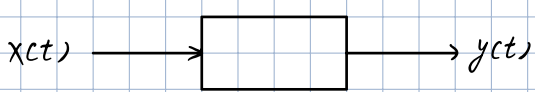
例: $y'(t) + 3y(t) = f(t)$, $t > 0$.

$f(t) = \delta(t)$.

则

$y(t) \equiv h(t)$.

② 阶跃响应



$x(t) = u(t)$.

$y(t) = g(t)$.

由于 $\delta(t)$ 与 $u(t)$ 间有:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}, \quad u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\,d\tau$$

$g(t)$ 与 $h(t)$ 间有:

$$h(t) = \frac{dg(t)}{dt} \qquad g(t) = \int_{-\infty}^{t} h(\tau)\,d\tau.$$

零状态响应：

法1：利用经典法求解微分方程.

法2. **卷积积分法**　　法3：变换域法.

① 选定基本信号

② 信号分解：　分解为移位冲激信号加权和.

③ 信号响应.　基本信号响应求解.

④ 响应叠加.　叠加所有基本信号响应.

信号时域分解

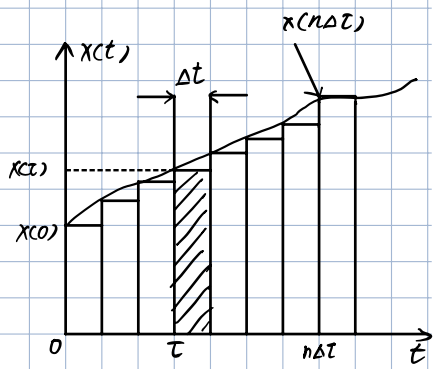
- 任意连续信号分解为一系列矩形脉冲.
- 每个矩形脉冲可用阶跃信号 $u(t)$ 表示.

$$x(t) \approx \cdots + x(0)[u(t)-u(t-\Delta\tau)] + x(\Delta\tau)[u(t-\Delta\tau)-u(t-2\Delta\tau)\cdots]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n\Delta\tau)\{u(t-n\Delta\tau)-u[t-(n+1)\Delta\tau]\}$$

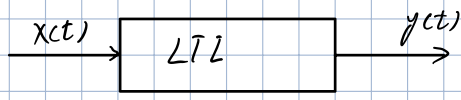
$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n\Delta\tau)\frac{u(t-n\Delta\tau)-u[t-(n+1)\Delta\tau]}{\Delta\tau}\Delta\tau$$

$$x(t) = \lim_{\Delta\tau\to 0}\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n\Delta\tau)\delta_\Delta(t-n\Delta\tau)\Delta\tau \quad \left(\delta_\Delta(t)=\begin{cases}\frac{1}{\Delta} & 0<t<\Delta\\ 0 & else\end{cases}\right)$$



任意连续信号均可分解为一系列加权的移位冲激信号之和.

任意信号零状态响应



$\delta(t)$ → $h(t)$

$\delta(t-\tau)$ → $h(t-\tau)$

$x(\tau)\delta(t-\tau)$ → $x(\tau)h(t-\tau)$

$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)\,d\tau$ → $\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$.

$\Downarrow$ → $\Downarrow$

$x(t)$ → $y_{zs}(t)$.

$$y_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau.$$

定义. 卷积, 积分

$$x(t) = x_1(t) * x_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)x_2(t-\tau)\,d\tau.$$

系统对输入信号 $x(t)$ 的零状态响应为信号 $x(t)$ 与系统冲击响应 $h(t)$ 的卷积积分.

$$y_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau = x(t) * h(t)$$

物理意义:

将信号 $x(t)$ 分解为移位冲激信号 $\delta(t-\tau)$ 的线性组合, 利用系统的单位冲激响应 $h(t)$ 与 LTI 系统的叠加性, 便可得 LTI 系统对输入信号 $x(t)$ 的响应解.

卷积积分性质

1) 交换律.

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t).$$

2) 分配律

$$[f_1(t) + f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * f_3(t) + f_2(t) * f_3(t).$$

3) 结合律.

$$[f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)].$$

4) 展缩特性

$$f_1(at) * f_2(at) = \frac{1}{|a|} y(at).$$

$$f_1(at) * f_2(at) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(a\tau) f_2[a(t-\tau)]\, d\tau$$

$$\overset{a\tau = x}{=\!=} \frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{\infty} f_1(x) f_2(at-x)\, dx = \frac{1}{|a|} y(at)$$

5) 单位元.

$$f(t) * \delta(t) = \delta(t) * f(t) = f(t).$$

$$f(t) * \delta(t-t_0) = f(t-t_0).$$

6) 平移特性.

if

$$y(t) = f_1(t) * f_2(t).$$

$$f_1(t-t_1) * f_2(t-t_2) = y(t-t_1-t_2).$$

7) 微分器.

$$f(t) * \delta'(t) = f'(t).$$

$$f(t) * \delta^{(n)}(t) = f^{(n)}(t).$$

8) 积分器.

$$f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{t} f(\tau)\, d\tau = f^{(-1)}(t).$$

9) 微积分特性.

若 $f(t) = f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$, 且均为有始信号, 有:

$$f^{(1)}(t) = f_1^{(1)}(t) * f_2(t) = f_1(t) * f_2^{(1)}(t).$$

$$f^{(-1)}(t) = f_1^{(-1)}(t) * f_2(t) = f_1(t) * f_2^{(-1)}(t).$$

$$f(t) = f_1^{(1)}(t) * f_2^{(-1)}(t) = f_1^{(n)}(t) * f_2^{(-n)}(t).$$

$$f^{(i)}(t) = f_1^{(j)}(t) * f_2^{(i-j)}(t).$$

杜阿密尔积分:

$$y_{zs}(t) = f(t) * h(t) = f^{(1)}(t) * h^{(-1)}(t)$$

$$= f^{(1)}(t) * g(t)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f'(\tau)\, g(t-\tau)\, d\tau.$$

物理含义:

LTI 系统的零状态响应 = 激励的导数与系统的阶跃响应卷积积分.

离散时间系统的时域分析.

$$\sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} u(k)\,u(n-k) =$$